

Strategi Optimasi Komputasi Awan (A)



Kanafira Vanesha Putri / 5027241010

Tiara Putri Prasetya / 5027241013

Dina Rahmadani / 5027241065

Zahra Khaalisah / 5027241070

S. Farhan Baig / 5027241097

B. DRAFT DESAIN AWAL PROJECT

Cloud Task Scheduling Menggunakan CloudSim Plus

Draft desain awal ini menggunakan tiga jurnal acuan project: Task Scheduling in Geo-Distributed Computing: A Survey (IEEE TPDS, 2025), Task Scheduling in Cloud Computing System by Improved Honey Badger Optimization Algorithm with Two Dimensional and Three Dimensional Fractals (2025), dan Task Scheduling in Cloud Environment-Techniques, Applications, and Tools: A Systematic Literature Review (IEEE Access, 2024).

Pemilihan Tools Simulasi

Project menggunakan CloudSim Plus sebagai tools simulasi karena mendukung pemodelan datacenter, host, VM, dan cloudlet secara terstruktur serta tercantum sebagai salah satu tools pada Paper 3. CloudSim Plus digunakan untuk membangun lingkungan simulasi, mengalokasikan cloudlet ke VM, menjalankan algoritma penjadwalan, dan mengukur hasil eksperimen.

1. Jenis Task / Workload dan Dataset

Jenis workload yang dipilih adalah Bag-of-Tasks (BoT), yaitu sekumpulan task yang dapat dieksekusi secara independen tanpa dependency pada eksperimen awal. Ukuran dan kebutuhan komputasi task dibuat bervariasi.

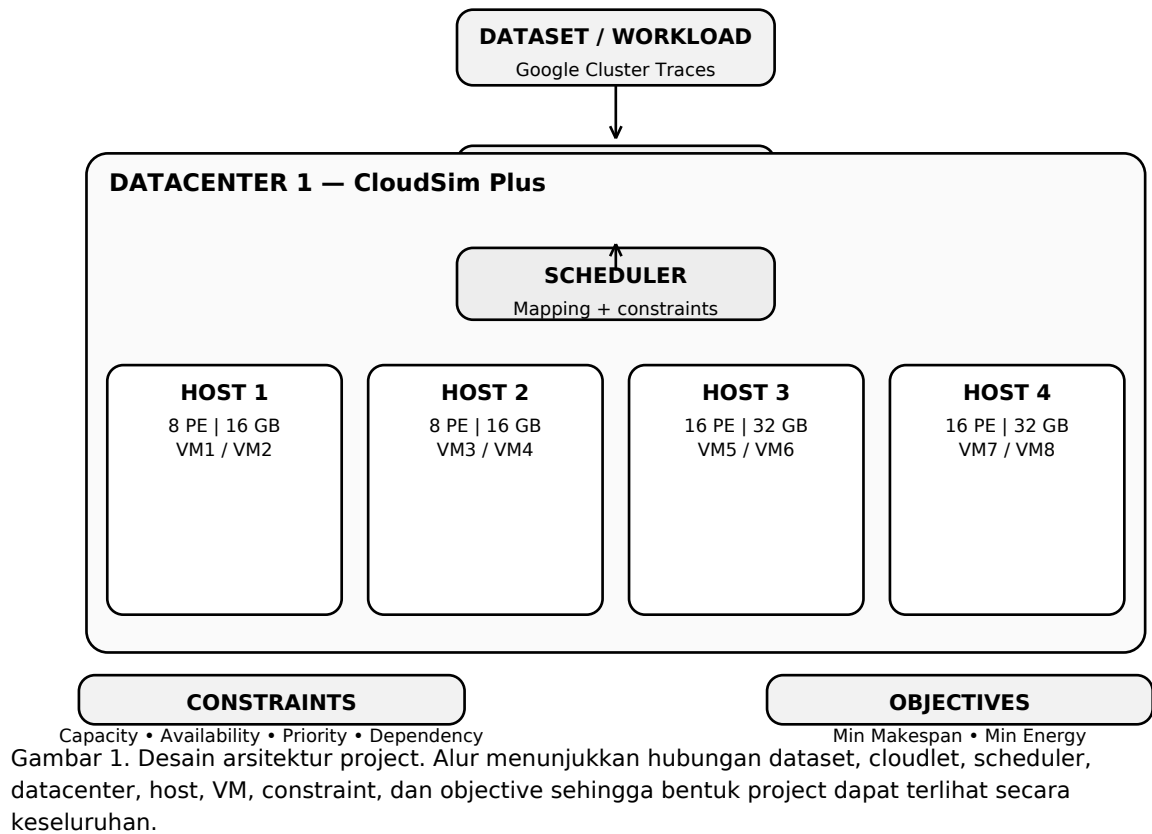
Komponen	Desain yang Dipilih
Jenis workload	Bag-of-Tasks (independent tasks)
Karakteristik	Task tidak memiliki dependency pada eksperimen awal
Jumlah cloudlet	100 cloudlet
Variasi task	Ukuran dan kebutuhan komputasi dibuat bervariasi
Parameter utama	Panjang task dalam MI dan kebutuhan PE
Dataset	Google Cloud Cluster Workload Traces
Tujuan	Merepresentasikan workload cloud yang bervariasi

Paper 3 mengidentifikasi Google Cloud cluster traces sebagai salah satu workload trace dalam penelitian cloud task scheduling. Pada implementasi, trace dipetakan ke parameter cloudlet yang dapat diproses oleh CloudSim Plus.

2. Desain Arsitektur Cloud

Arsitektur simulasi menggunakan satu datacenter dengan empat host heterogen. Setiap host menjalankan dua VM sehingga terdapat delapan VM. Konfigurasi ini digunakan untuk menguji kemampuan scheduler dalam menempatkan task pada resource dengan kemampuan berbeda.

DESAIN ARSITEKTUR SIMULASI



Konfigurasi Komponen Cloud

Komponen	Jumlah	Keterangan
Datacenter	1	Cloud datacenter
Host	4	Host heterogen
VM	8	2 VM per host
Cloudlet / Task	100	Ukuran workload bervariasi
Scheduler	1	Algoritma scheduling yang diuji

Spesifikasi Host

Host	CPU	RAM	Storage	Bandwidth
Host 1	8 PE	16 GB	1 TB	10 Gbps
Host 2	8 PE	16 GB	1 TB	10 Gbps
Host 3	16 PE	32 GB	2 TB	10 Gbps
Host 4	16 PE	32 GB	2 TB	10 Gbps

Spesifikasi VM

VM	CPU (PE)	RAM	Storage	MIPS
VM1	2	4 GB	100 GB	1000

VM	CPU (PE)	RAM	Storage	MIPS
VM2	2	4 GB	100 GB	1000
VM3	4	8 GB	200 GB	1500
VM4	4	8 GB	200 GB	1500
VM5	4	8 GB	200 GB	2000
VM6	4	8 GB	200 GB	2000
VM7	8	16 GB	500 GB	2500
VM8	8	16 GB	500 GB	2500

3. Fungsi Objektif yang Dioptimalkan

Project menggunakan pendekatan multi-objective optimization dengan dua fungsi objektif utama, yaitu meminimalkan makespan dan meminimalkan konsumsi energi.

Objective	Definisi	Target
Makespan	Waktu hingga seluruh task selesai	Minimasi
Energy Consumption	Total energi yang digunakan resource selama eksekusi	Minimasi

Minimize $F = w_1 \times \text{Makespan} + w_2 \times \text{Energy Consumption}$

Dengan $w_1 + w_2 = 1$. Konfigurasi awal dapat menggunakan bobot 0,5 untuk makespan dan 0,5 untuk energy consumption.

4. Metrik Optimasi yang Diukur dan Batasan Cloud

A. Metrik Optimasi

Metrik	Cara Pengukuran	Target
Makespan	Waktu penyelesaian hingga seluruh cloudlet selesai	Minimum
Energy Consumption	Total energi selama simulasi	Minimum
Execution Time	Waktu eksekusi task/cloudlet	Minimum
Resource Utilization	Persentase pemanfaatan CPU/resource VM	Optimal
Throughput	Jumlah task selesai dalam periode tertentu	Maksimum

B. Batasan (Constraints) Cloud

Constraint	Penerapan
Resource Capacity	Kebutuhan task tidak boleh melebihi kapasitas CPU/RAM VM.
Node Capacity	Beban host harus berada dalam kapasitas resource host.
Resource Availability	Task hanya dijalankan ketika resource tersedia.
VM Capacity	VM tidak menerima workload melebihi kapasitasnya.
Task Priority	Jika digunakan, prioritas task dipertimbangkan dalam penjadwalan.
Task Dependency	Tidak digunakan pada eksperimen awal BoT; dapat ditambahkan pada pengembangan berikutnya.

Alur Desain dan Eksperimen

Dataset / Workload → Cloudlet → Scheduler → Pemeriksaan Constraint → VM → Eksekusi → Pengukuran Metrik → Perbandingan Hasil

Scheduler menentukan pemetaan cloudlet ke VM heterogen dengan tetap memenuhi constraint. Hasil simulasi dibandingkan berdasarkan makespan, energy consumption, dan metrik pendukung.

Ringkasan Desain Project

Bagian	Desain
Tools	CloudSim Plus
Workload	Bag-of-Tasks (independent tasks)
Dataset	Google Cloud Cluster Workload Traces
Datacenter	1
Host	4 host heterogen
VM	8 VM heterogen
Cloudlet	100
Objective	Minimize Makespan dan Minimize Energy Consumption
Metrik	Makespan, Energy Consumption, Execution Time, Resource Utilization, Throughput
Constraints	Resource Capacity, Node Capacity, Resource Availability, VM Capacity, Task Priority, Task Dependency

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wu, Y., Tang, S., Yu, C., Yang, B., Sun, C., Xiao, J., Wu, H., & Feng, J. (2025). Task Scheduling in Geo-Distributed Computing: A Survey. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 36(10), 2073–2088. DOI: 10.1109/TPDS.2025.3591010.
- [2] (2025). Task Scheduling in Cloud Computing System by Improved Honey Badger Optimization Algorithm with Two Dimensional and Three Dimensional Fractals. *ScienceDirect*.
- [3] Abraham, O. L., Ngadi, M. A. B., Sharif, J. B. M., & Sidik, M. K. M. (2024). Task Scheduling in Cloud Environment–Techniques, Applications, and Tools: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 12, 138252–138279. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3466529.